

蒋鹏

电话: 13161911011

邮箱: jiang-p21@mails.tsinghua.edu.cn



教育背景

清华大学 生命科学学院 学士	2017.08–2021.06
清华大学 计算机科学与技术系 本科辅修	2018.08–2021.06
清华大学 生命科学学院 博士生-计算神经方向	2021.08–至今

项目经历

独立开发者 结束创业-复学前 (2026.03) 2025.12–至今

多模态实时交互式 Avatar 长视频生成模型 (研发中)

- 掌握基于 causal attention 和 DMD2 构建实时视频生成模型的系列工作的代码实现, 包括 Causvid, Self-Forcing, LongLive, LiveTalk 等;
- 选择 LongLive+OmniAvatar 作为技术基础开发基于实时可交互的人物长视频生成模型。从 OmniAvatar 中提取 audio 模块整合到 LongLive 中, 然后进行轻量级的 ODE trajectory 训练, 让模型初步具备音频驱动人物视频生成的能力; 为了让模型具有交互式编辑的能力以及保持 clip 间的连续性, 会引入多模态 KV-Recache 和使用让 Teacher model 输入 last frame 和 new prompt 以获得更合适的监督信号。

空间漫步 (深圳) 科技有限公司 联合创始人-算法负责 (休学创业) 2024.09–2025.12

基于 3DGS 的实时音频驱动数字人

- **人物多目采集系统搭建:** 先是合作搭建了一套单人球笼多目采集系统, 然后独立完成包括多相机内外参校准/颜色校准等前期数据预处理工作;
- **人物视频数据处理管线的主要优化:** 1. 在 track 算法中引入基于 sapiens 进行牙齿分割的 segment loss 以优化人物牙齿的 flame 拟合效果; 2. 为了解决驱动过程中中国中的人物身份不一致问题, 将数据进行彻底的清洗和统一, 保证重建和驱动所利用的数据在同样的数据分布, 避免 train-test distribution 问题;
- **基于 diffusion 的音频驱动模型优化:** 以开源的 audio2flame 驱动模型架构为基础, 改成以 flowmatching 和 dit 为主体的 diffusion model, 有效的改进了驱动模型的生动性;
- **基于 3DGS 的人物头部重建模型优化:** 以开源的基于 flame 的 3DGS 模型为基础, 纠正了其在单目情况下的相机尺度问题, 并通过调整高斯点的透明度和不同区域的密度让 3dgs 点在 mesh 上的绑定更鲁棒。

学术经历

清华大学 计算神经科学 导师: 贾晓轩 2022.03–2024.09

对大脑和大模型进行多任务学习的神经表征分析比较

- 使用侵入式电极采集小鼠不同视觉脑区神经电活动并进行低维表征提取和神经动力学分析;
- 构建循环神经网络 (RNN) 模型模拟多脑区完成多种认知决策任务并研究其网络动力学表征;
- 通过对大模型进行 lora 微调进行多任务的持续学习, 来研究任务之间的组合泛化表征关系。